

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°148-25 SU37

CLIENTE : TECSUR S.A. CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA RECEPCIÓN N° : 1666-25
PROYECTO** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE OT N° : 1707-25
UBICACIÓN** : CA. C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA F. EMISIÓN : 2025-12-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**) :	C-3	COD. MUESTRA :	3043-AG-25
N° MUESTRA (**) :	M-2	FECHA RECEPCIÓN. :	2025-11-24
TIPO DE MUESTRA (**) :	SUELO	FECHA EJECUCIÓN :	2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO :	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR :	D.I.Z.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m ³) :	21,6	Método de compactación:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) :	5,9	Método de Preparación:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" :	45,9%	Peso-Sobrecarga (lbf):	10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	1% ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	GW ASTM D2487	Análisis granulométrico	SI ASTM D6913
Otros			

PESO UNITARIO SECO							
N° GOLPES		56		25		10	
Condición de la muestra		Saturado		Saturado		Saturado	
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	2,172		2,048		1,962	
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	21,3		20,08		19,24	
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN							
Contenido de humedad	%	5,7		5,7		5,8	
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO							
Contenido de humedad	%	7,6		8,0		8,7	
HINCHAMIENTO							
Hinchazón	%	0,2		0,2		0,3	
FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		522	172,0	365	120,7	256	84,7
0,050		1321	434,3	925	304,2	648	213,2
0,075		2630	863,4	1841	604,6	1289	423,5
0,100	1000	3207	1052,9	2245	737,3	1572	516,3
0,125		3744	1228,9	2621	860,4	1834	602,5
0,150		4353	1428,6	3047	1000,3	2133	700,4
0,175		5190	1703,3	3633	1192,6	2543	835,0
0,200	1500	5859	1922,6	4101	1346,1	2871	942,5
0,300		8465	2777,5	5925	1944,5	4148	1361,4
0,400		9991	3278,1	6994	2294,9	4896	1606,7
0,500		10706	3512,7	7494	2459,1	5246	1721,6

Observaciones:



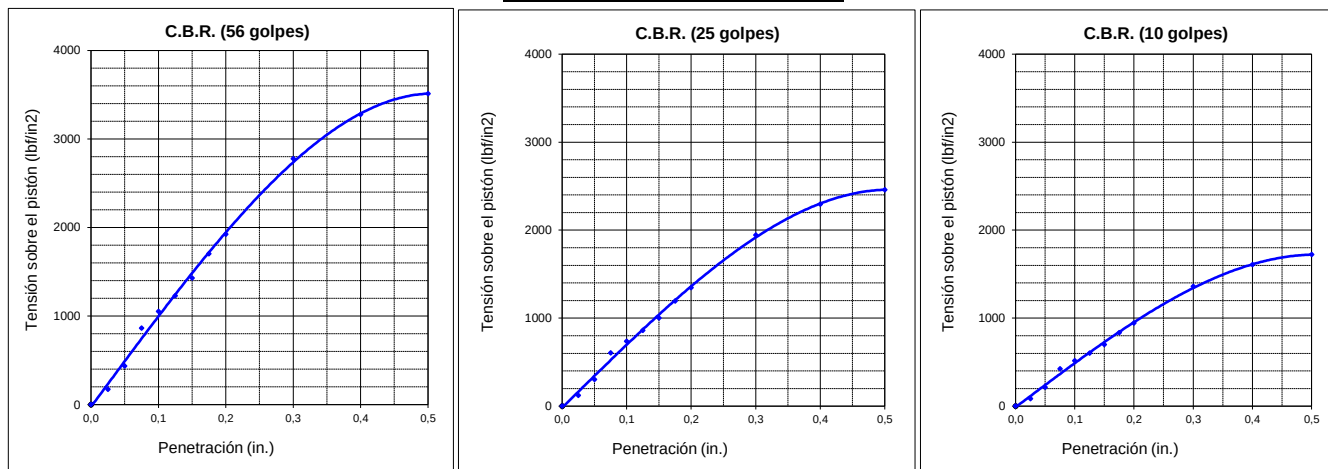
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°148-25 SU37

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE
UBICACIÓN** : CA. C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA

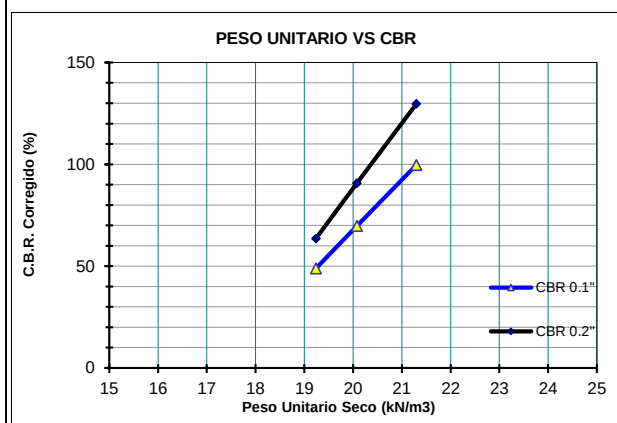
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 1666- 25
OT N° : 1707- 25
F. EMISIÓN : 2025-12-02

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	100	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	70	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	49
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	130	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	91	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	64
Peso unitario seco (kN/m³) :	21,3	Peso unitario seco (kN/m³) :	20,08	Peso unitario seco (kN/m³) :	19,24



PESO UNITARIO SECO 100%:	21,6	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	20,5	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	100	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	81	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	130	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	91	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

